

Lista de Exercícios

Resposta Impulsiva de Sistemas LIT Contínuos

Instruções

Considere sempre:

$$x(t) = \delta(t)$$

e condições iniciais nulas.

Para cada sistema:

- Determine a resposta impulsiva $h(t)$;
- Classifique a resposta natural.

Fórmula Geral da Resposta Impulsiva

Para sistemas contínuos descritos por equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, a resposta impulsiva pode ser obtida por:

$$h(t) = b_0\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t)$$

onde:

- b_0 é o coeficiente associado ao termo direto da entrada;
- $\delta(t)$ é a função impulso de Dirac;
- $P(D)$ representa o operador polinomial em derivadas;
- $D = \frac{d}{dt}$;
- $y_n(t)$ é a solução natural (homogênea) do sistema;
- $u(t)$ é o degrau unitário.

Essa expressão mostra que a resposta impulsiva pode conter:

1. uma componente impulsiva instantânea ($b_0\delta(t)$);
2. uma componente dinâmica associada aos modos naturais do sistema.

Questão 1 – Raiz real negativa simples

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t)$$

Questão 2 – Outra raiz real negativa simples

$$\frac{dy(t)}{dt} + 7y(t) = 2x(t)$$

Questão 3 – Duas raízes reais distintas negativas

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$$

Questão 4 – Uma raiz positiva e outra negativa

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - 2\frac{dy(t)}{dt} - 3y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

Questão 5 – Raiz real dupla negativa

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$(\lambda + 2)^2 = 0$$

Questão 6 – Raiz real dupla positiva

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - 6\frac{dy(t)}{dt} + 9y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$(\lambda - 3)^2 = 0$$

Questão 7 – Complexas conjugadas amortecidas

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 13y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0$$

Questão 8 – Complexas puramente imaginárias

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 9y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$\lambda^2 + 9 = 0$$

Questão 9 – Complexas conjugadas instáveis

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - 2\frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$$

Questão 10 – Três raízes reais distintas negativas

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 6\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 11\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$(\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0$$

Questão 11 – Raiz dupla + raiz simples

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 5\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 8\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$(\lambda + 1)(\lambda + 2)^2 = 0$$

Questão 12 – Complexas + raiz real

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 5\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 11\frac{dy(t)}{dt} + 15y(t) = x(t)$$

Questão 13 – Integrador

$$\frac{dy(t)}{dt} = x(t)$$

Equação característica:

$$\lambda = 0$$

Questão 14 – Integrador duplo

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} = x(t)$$

Equação característica:

$$\lambda^2 = 0$$

Questão 15 – Sistema marginalmente estável

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4y(t) = x(t)$$

Equação característica:

$$\lambda = \pm j2$$

Tabela de Referência Teórica

Região de λ	Comportamento
$\Re\{\lambda\} < 0$	Estável
$\Re\{\lambda\} > 0$	Instável
$\Re\{\lambda\} = 0$	Marginalmente estável
Raiz repetida	Termo $t^n e^{\lambda t}$